

即 $L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$ 由 X 上满足下述条件的所有可测函数 (等价类) f 组成: 存在一个正数 $0 < M < \infty$, 使得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{a. e. } x.$$

定义 $\|f\|_{L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)}$ 为满足上面不等式的所有可能的 M 的下确界, 并称 $\|f\|_{L^\infty}$ 为 f 的本性上确界.

由定义可知, $|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}$ a. e. x . 事实上, 若 $E = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty}\}$, $E_n = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty} + 1/n\}$, 则 $\mu(E_n) = 0$, $E = \bigcup E_n$, 因此 $\mu(E) = 0$.

定理 1.2.1 赋以 $\|\cdot\|_{L^\infty}$, 向量空间 L^∞ 是完备的.

这个结论易于验证, 留给读者自己完成. 此外, 如果我们视 $p=1$ 和 $q=\infty$ 为一对共轭数, 则 Hölder 不等式对于 $1 \leq p, q \leq \infty$ 仍然成立.

由下面命题我们可以视 L^∞ 为 L^p 当 p 趋于 ∞ 时的极限情形.

命题 1.2.2 假设 $f \in L^\infty$ 为有限支撑的函数, 则对所有 $p < \infty$ 都有 $f \in L^p$, 且当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\|f\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$.

证 令 E 是 X 的一个可测子集且 $\mu(E) < \infty$. 设 f 在 E 的余集上为 0. 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^p} = 0$, 此时结论显然成立. 若 $\mu(E) \neq 0$, 则

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_E |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_E \|f\|_{L^\infty}^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^\infty} \mu(E)^{1/p}.$$

因为当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\mu(E)^{1/p} \rightarrow 1$, 所以 $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty}$.

另一方面, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\mu(\{x: |f(x)| \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon\}) \geq \delta.$$

因此

$$\int_X |f|^p d\mu \geq \delta (\|f\|_{L^\infty} - \varepsilon)^p.$$

即有 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon$. 因为 ε 是任意的, 所以 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty}$.

因此 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^\infty}$. □

1.3 Banach 空间

本节介绍一个把 L^p 空间作为其特例的更广泛的空间概念.

赋范向量空间 是一个标量域 (实数域或复数域) 上的赋有范数的向量空间 V , 其上的范数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足:

- $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$;
- $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$, α 为标量, $v \in V$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$, $\forall v, w \in V$.

称空间 V 是完备的, 如果对 V 中的任何一个 Cauchy 序列 $\{v_n\}$, 即满足 $\|v_n - v_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$ 的序列, 存在 $v \in V$, 使得 $\|v_n - v\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

称完备的赋范向量空间为 Banach 空间. 这里我们强调 Cauchy 序列收敛的极限在空间本身中, 因此, 在极限运算下空间是“闭”的.

1.3.1 范例

实数集 $\mathbb{R}$ 赋以通常的绝对值便是一个最基本的 Banach 空间. 其他简单的例子还有 $\mathbb{R}^d$ (赋以 Euclidean 范数) 以及 Hilbert 空间 (范数由其内积所诱导).

下面是几个相关的例子:

例 1 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间也是重要的 Banach 空间 (定理 1.1.3 和定理 1.2.1). 所有 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间中只有 L^2 是 Hilbert 空间 (习题 25), 这也部分地解释了 L^2 有和 L^1 或更一般的 L^p ($p \neq 2$) 不一样的特性.

由于当 $0 < p < 1$ 时, 三角不等式不成立, 所以 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不是 L^p 空间上的范数, 因此它不是 Banach 空间.

例 2 另外一个例子是 $C([0, 1])$, 或更一般的 $C(X)$, 其中 X 为某度量空间中的紧集, 详细内容见 1.7 节. $C(X)$ 定义为 X 上连续函数构成的向量空间, 并赋以上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$. 连续函数序列的一致收敛极限仍是连续函数的事实保证了该空间的完备性.

下面的两个例子在一些运用中很重要.

例 3 空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$, 它由 $\mathbb{R}$ 上所有满足指数 α ($0 < \alpha \leq 1$) 的 Hölder (或 Lipschitz) 条件, 即

$$\sup_{t_1 \neq t_2} \frac{|f(t_1) - f(t_2)|}{|t_1 - t_2|^\alpha} < \infty$$

的有界函数构成. 显然 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$ 中的 f 是连续的, 并且我们感兴趣的是 $\alpha \leq 1$ 时的情形, 这是由于满足指数 α ($\alpha > 1$) 的 Hölder 条件的函数是常值函数.²

更一般地, 这个空间可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 上; 它由所有连续函数 f 构成并赋以范数

$$\|f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f(x)| + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

在这个范数下, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 是一个 Banach 空间 (见习题 29).

例 4 称函数 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中有直到 k 阶的弱导数, 即如果对每个多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, 其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d \leq k$, 存在 $g_\alpha \in L^p$ 使得对所有在 $\mathbb{R}^d$ 中具有紧支撑的光滑函数 φ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_\alpha(x) \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_x^\alpha \varphi(x) dx, \quad (1.4)$$

这里用到了下面多重指标的记号

$$\partial_x^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_d} \right)^{\alpha_d}.$$

² 我们已经在《傅里叶分析》第 2 章和《实分析》第 7 章遇到过这个空间.

显然函数 g_α (如果存在) 是唯一的, 记为 $\partial_x^\alpha f = g_\alpha$. 这个定义起源于经典的分部积分: f 为光滑函数, g 为 f 的通常导数 $\partial_x^\alpha f$ 时的式 (1.4) (参考《实分析》第5章第3.1节).

空间 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中所有具有直到 k 阶弱导数的函数所构成的子空间. (弱导数的概念将在第3章定义广义函数的导数时再次出现.) 通常称这个空间为 **Sobolev 空间**. 赋以范数

$$\|f\|_{L_k^p(\mathbb{R}^d)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial_x^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

$L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 成为 Banach 空间.

例 5 L^2 中的函数 f 属于 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi) \in L^2$. 此外, $\|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi)\|_{L^2}$ 是一个与 $\|f\|_{L_k^2(\mathbb{R}^d)}$ 等价的范数, 且它使 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 成为 Hilbert 空间.

因此, 若 k 是一正数, 我们自然定义 L_k^2 为 L^2 中满足 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi) \in L^2$ 的函数全体, 并且赋以范数 $\|f\|_{L_k^2(\mathbb{R}^d)} = \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi)\|_{L^2}$.

1.3.2 线性泛函和 Banach 空间的对偶

为了简单起见, 我们在本节和接下来的两节考虑实 Banach 空间. 这些结论在 1.6 节中将被推广到复 Banach 空间.

设 $(B, \|\cdot\|)$ 是一个实 Banach 空间. 从 B 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射称为 **线性泛函**, 即 $\ell: B \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$$\ell(\alpha f + \beta g) = \alpha \ell(f) + \beta \ell(g), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g \in B.$$

称线性泛函 ℓ 是 **连续的**, 若对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|f - g\| \leq \delta$ 时, 有 $|\ell(f) - \ell(g)| \leq \epsilon$. 称线性泛函 ℓ 是 **有界的**, 若存在 $M > 0$, 使得对所有 $f \in B$, $|\ell(f)| \leq M \|f\|$. 实际上, ℓ 的线性性表明这两个概念是等价的.

命题 1.3.1 Banach 空间上的线性泛函是连续的当且仅当它是有界的.

证 由于 ℓ 是线性的, 所以 ℓ 连续当且仅当 ℓ 在原点连续. 若 ℓ 是连续的, 根据上述定义可以选取 $\epsilon = 1$, $g = 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $\|f\| \leq \delta$ 时, 有 $|\ell(f)| \leq 1$. 此外, 对于 B 中任意一个非零元 h , 有 $\delta h / \|h\|$ 的范数等于 δ , 所以 $|\ell(\delta h / \|h\|)| \leq 1$. 令 $M = 1/\delta$, 从而有 $|\ell(h)| \leq M \|h\|$.

反之, 若 ℓ 是有界的, 则它显然在原点连续. 由于 ℓ 是线性的, 所以 ℓ 连续. $\square$

在后续中, 我们将看到, 连续线性泛函的闭超平面特征具有显著的几何含义. 下面考虑线性泛函的分析性质.

B 上所有连续线性泛函构成的集合是一个向量空间, 其上的加法和数乘定义为

$$(\ell_1 + \ell_2)(f) = \ell_1(f) + \ell_2(f) \text{ 和 } (\alpha \ell)(f) = \alpha \ell(f),$$

我们可以对此向量空间赋以如下范数. 连续线性泛函 ℓ 的 **范数** $\|\ell\|$ 是所有满足

$|\ell(f)| \leq M \|f\|$ ($\forall f \in B$) 的 M 的下确界. 由该定义和 ℓ 的线性性很容易得到

$$\|\ell\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\ell(f)| = \sup_{\|f\|=1} |\ell(f)| = \sup_{f \neq 0} \frac{|\ell(f)|}{\|f\|}.$$

赋以上述范数, B 上的所有连续线性泛函所构成的赋范空间称为 B 的对偶空间, 记为 B^* .

定理 1.3.2 ($B^*, \|\cdot\|$) 是 Banach 空间.

证 显然只需要验证 B^* 是完备的. 设 $\{\ell_n\}$ 是 B^* 中的 Cauchy 列. 则对每个 $f \in B$, $\{\ell_n(f)\}$ 是 Cauchy 数列, 因此收敛, 记其极限为 $\ell(f)$. 显然 $\ell: f \mapsto \ell(f)$ 是线性的. 如果 M 使得 $\|\ell_n\| \leq M$ 对所有的 n 都成立, 则

$$|\ell(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + |\ell_n(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + M \|f\|.$$

取极限可知, 对任意的 $f \in B$ 都有 $|\ell(f)| \leq M \|f\|$, 从而 ℓ 有界. 最后, 我们必须证明 ℓ_n 在 B^* 中收敛到 ℓ . 任给 $\varepsilon > 0$, 选取 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 有 $\|\ell_n - \ell_m\| < \varepsilon/2$. 则当 $n > N$ 时, 对所有 $m > N$ 和任意 f 都有

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + |(\ell_m - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + \frac{\varepsilon}{2} \|f\|.$$

我们也可以选择充分大的 m (与 f 有关), 使得 $|(\ell - \ell_m)(f)| \leq \varepsilon \|f\|/2$. 即 $n > N$ 时

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq \varepsilon \|f\|.$$

这就证明了 $\|\ell - \ell_n\| \rightarrow 0$. 从而定理得证. $\square$

一般而言, 给定一个 Banach 空间 B , 描述它的对偶空间 B^* 是非常有用的. 此问题对于 L^p 空间来说已经有了完整的答案.

1.4 L^p ($1 \leq p < \infty$) 的对偶空间

设 $1 \leq p \leq \infty$, q 是 p 的共轭数, 即 $1/p + 1/q = 1$. Hölder 不等式表明每个函数 $g \in L^q$ 通过

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \quad (1.5)$$

诱导出 L^p 上的一个有界线性泛函, 并且 $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$. 因此, 如果视 g 为上述的 ℓ , 则有 $L^q \subset (L^p)^*$ ($1 \leq p \leq \infty$). 本节的主要结论是证明, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 上的每个线性泛函都可由某个 $g \in L^q$ 通过式 (1.5) 给出. 故而 $(L^p)^* = L^q$ ($1 \leq p < \infty$). 我们强调此结论在 $p = \infty$ 时一般不成立; L^∞ 的对偶空间真包含 L^1 . (见 1.5.3 节的结尾部分.)

定理 1.4.1 设 $1 \leq p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则

$$(L^p)^* = L^q.$$

即对 L^p 上的任一有界线性泛函 ℓ , 都存在唯一的 $g \in L^q$, 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \forall f \in L^p.$$

此外, $\|\ell\|_{(L^p)^*} = \|g\|_{L^q}$.

这个定理说明了 q 被称为 p 的对偶数的合理性.

定理的证明以两个思想为基础. 第一个是 Hölder 不等式, 反方向的证明也要用到它. 第二个是 L^p ($1 \leq p < \infty$) 上的每个线性泛函 ℓ 都自然诱导一个 (符号) 测度 ν . ℓ 的连续性保证了 ν 关于测度 μ 绝对连续, 此时目标函数 g 是 ν 关于 μ 的密度函数.

我们先给出下面的引理.

引理 1.4.2 设 $1 \leq p, q \leq \infty$ 是一对共轭数.

(i) 若 $g \in L^q$, 则 $\|g\|_{L^q} = \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|$.

(ii) 设 g 在所有测度有限的集合上都是可积的, 并且

$$\sup_{\substack{\|f\|_{L^p} \leq 1 \\ f \text{ 是简单函数}}} \left| \int fg \right| = M < \infty,$$

则 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} = M$.

为证明该引理, 我们先回顾实数的符号函数:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > 0, \\ -1 & \text{若 } x < 0, \\ 0 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

证 先证 (i). 若 $g = 0$, 则结论显然成立. 所以设 g 不是几乎处处等于 0 的, 因此 $\|g\|_{L^q} \neq 0$. 由 Hölder 不等式得到

$$\|g\|_{L^q} \geq \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|.$$

为了证反向不等式, 我们考虑下述几种情形.

• 若 $q=1, p=\infty$, 取 $f(x) = \text{sign}g(x)$. 则 $\|f\|_{L^\infty} = 1$, 并且很容易得到 $\int fg = \|g\|_{L^1}$.

• 若 $1 < p, q < \infty$, 取 $f(x) = |g(x)|^{q-1} \text{sign}g(x) / \|g\|_{L^q}^{q-1}$. 因为 $p(q-1) = q$, 则 $\|f\|_{L^p}^p = \int |g(x)|^{p(q-1)} d\mu / \|g\|_{L^q}^{p(q-1)} = 1$, 且有 $\int fg = \|g\|_{L^q}$.

• 若 $q=\infty, p=1$, 设 $\epsilon > 0$, 由 μ 的 σ -有限性可知, 存在有限正测度集合 F , 再令 $E = F \cap \{x \in X : |g(x)| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon\}$, 则由 $\|g\|_{L^\infty}$ 的定义可知 E 有有限正测度. 如果取 $f(x) = \chi_E(x) \text{sign}g(x) / \mu(E)$, 其中 χ_E 是集合 E 的特征函数, 则 $\|f\|_{L^1} = 1$ 且

$$\left| \int fg \right| = \frac{1}{\mu(E)} \int_E |g| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon.$$

这就完成了 (i) 的证明.

为证明 (ii), 注意到³ 存在一个简单函数序列 $\{g_n\}$, 使得对每个 x , $g_n(x) \rightarrow g(x)$, 且 $|g_n(x)| \leq |g(x)|$. 当 $p > 1$ (则 $q < \infty$) 时, 令 $f_n(x) = |g_n(x)|^{q-1} \operatorname{sign} g(x) / \|g_n\|_{L^q}^{q-1}$, 则 $\|f_n\|_{L^p} = 1$. 又

$$\int f_n g \geq \frac{\int |g_n(x)|^q}{\|g_n\|_{L^q}^{q-1}} = \|g_n\|_{L^q},$$

所以 $\|g_n\|_{L^q} \leq M$. 由 Fatou 引理可知 $\int |g|^q \leq M^q$, 所以 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} \leq M$. $\|g\|_{L^q} \geq M$ 可由 Hölder 不等式得到.

$p=1$ 时的证明过程与上面类似, 只需取 $f_n(x) = (\operatorname{sign} g(x)) \chi_{E_n}(x)$, 其中 E_n 是一列单调递增的测度有限的集合序列且 $\bigcup_n E_n = X$. 具体细节留给读者自己完成. $\square$

下面证明定理 1.4.1. 首先假设底空间的测度有限. 对于 L^p 上任一给定的泛函 ℓ , 定义集函数 ν :

$$\nu(E) = \ell(\chi_E),$$

其中, E 是任一可测集. 由于 χ_E 在 L^p 中, 所以该定义是合理的. 因为 $\|\chi_E\|_{L^p} = (\mu(E))^{1/p}$, 所以

$$|\nu(E)| \leq c(\mu(E))^{1/p}, \quad (1.6)$$

其中, c 是线性泛函 ℓ 的范数.

ℓ 的线性性给出了 ν 的有限可加性. 进一步地, 若 $\{E_n\}$ 是两两不相交的可测集序列, 并令 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_N^* = \bigcup_{n=N+1}^{\infty} E_n$, 则显然有

$$\chi_E = \chi_{E_N^*} + \sum_{n=1}^N \chi_{E_n}.$$

因此, $\nu(E) = \nu(E_N^*) + \sum_{n=1}^N \nu(E_n)$. 由于 $p < \infty$, 所以由式 (1.6) 可知, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\nu(E_N^*) \rightarrow 0$. 从而 ν 是可列可加的. 且式 (1.6) 蕴含着 ν 关于 μ 是绝对连续的.

现在应用关于绝对连续测度的 Lebesgue-Radon-Nykodim 定理这一重要结论 (见《实分析》第 6 章定理 4.3), 即存在可积函数 g , 使得对任意可测集 E 均有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 从而 $\ell(\chi_E) = \int \chi_E g d\mu$. 因此 $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对简单函数 f 都成立, 继而通过取极限可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 都成立, 这是因为简单函数全体在 L^p ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. (见习题 6.) 另外, 由引理 1.4.2 可得

³ 可参考《复分析》第 6 章第 2 节.